
二 矩阵的秩与向量组的秩之间的关系

引理 2 如果对 F 上的 $m \times n$ 矩阵 A 作一次初等行变换得 B , 那么 A 的行构成的向量组与 B 的行构成的向量组等价.

证明 设 A 的行构成的向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, B 的行构成的向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$. 显然, 对于前两种初等行变换有 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}$.

下面证明对于第三种初等行变换也有

$$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}.$$

设 A 的第 i 行的 k 倍加到第 j 行得 B .

$$B = \begin{pmatrix} \vdots \\ \gamma_i \\ \vdots \\ \gamma_j \\ \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ k\beta_i + \beta_j \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \vdots \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_j \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \left| \quad \begin{cases} \gamma_j = k\beta_i + \beta_j, \\ \gamma_t = \beta_t, \quad t \neq j \end{cases} \right.$$
$$\begin{cases} \beta_j = \gamma_j - k\gamma_i, \\ \beta_t = \gamma_t, \quad t \neq j \end{cases}$$

$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 与 $\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}$ 可互相线性表示, 所以等价.

定理 5 如果 F 上的 $m \times n$ 矩阵 A 与 B 是行等价的, 那么

(1) A 的行构成的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 与 B 的行构成的向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 等价, 即

$$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}; \quad (\text{引理 2})$$

(2) A 的行空间与 B 的行空间相等, 即

$$R(A^T) = R(B^T).$$

引理 3 如果 $T = (t_{ij})$ 是简化阶梯形矩阵, 那么 T 的秩等于它的行构成的向量组的秩, 也等于它的列构成的向量组的秩.

证明 设简化阶梯形矩阵 T 的秩 $r(T) = r$.

$$\begin{array}{c}
 k_1 \\
 k_2 \\
 \vdots \\
 k_r
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 1 \leq \underline{j_1} \qquad \qquad \underline{j_2} \qquad \qquad \underline{j_r} \leq n \\
 \left(\begin{array}{cccccccccccccccc}
 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * & 0 & * & \dots & \dots & * & 0 & * & \dots & * \\
 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & \dots & * & 0 & * & \dots & * \\
 \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * \\
 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\
 \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0
 \end{array} \right)
 \end{array}$$

T 的主元所在列的标号为 $j_1, j_2, \dots, j_r$.

设 T 的 m 个行为 $\gamma_1^T, \gamma_2^T, \dots, \gamma_m^T$, 那么

$\gamma_{r+1} = \gamma_{r+2} = \dots = \gamma_m = \mathbf{0}$. 因为

$$k_1\gamma_1 + k_2\gamma_2 + \dots + k_r\gamma_r = (\dots, \underset{j_1}{k_1}, \dots, \underset{j_2}{k_2}, \dots, \dots, \underset{j_r}{k_r}, \dots)^T = \mathbf{0}$$

等价于 $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$, 所以 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_r$ 是

$\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 的极大无关组. 因此, T 的行构成的向量组

的秩 $r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\} = r = r(T)$.

设 T 的 n 个列构成的向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$,

那么

$$\alpha_{j_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_{j_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \alpha_{j_r} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$
$$k_1 \alpha_{j_1} + k_2 \alpha_{j_2} + \dots + k_r \alpha_{j_r} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}, \quad \rightarrow \quad k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$$

所以 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是线性无关的.

对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中的任意向量 $\alpha_i = \begin{pmatrix} t_{1i} \\ t_{2i} \\ \vdots \\ t_{ri} \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix}$, 都有

$\alpha_i = t_{1i}\alpha_{j_1} + t_{2i}\alpha_{j_2} + \dots + t_{ri}\alpha_{j_r}$. 因此 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大无关组, 故 $r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} = r = r(T)$.

定理 6 F 上的 $m \times n$ 矩阵 A 的秩等于它的行构成的向量组的秩, 也等于它的列构成的向量组的秩.

证明 设 T 为 A 的简化阶梯形. 设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 为 A 的行构成的向量组, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$ 为 T 的行构成的向量组.

根据定理 5, $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}$.

根据定理 4 的推论 1, $r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\} = r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\}$.

因此, $r(A) = r(T) = r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m\} = r\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$.

即矩阵 A 的秩等于它的行构成的向量组的秩.

因为 A 的秩 $= A^T$ 的秩

$= A^T$ 的行构成的向量组的秩

$= A$ 的列构成的向量组的秩

所以 A 的秩等于 A 的列构成的向量组的秩.

推论 方阵 A 可逆的充分必要条件是 A 的行(列) 向量组
线性无关.

求向量组的秩与极大无关组的方法

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 F^n 中的一组向量. 将 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 按列排成 $n \times t$ 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t)$, 用初等行变换将 A 化为阶梯形矩阵 T .

T 的非零行的个数 r 即为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的秩.

命题 3.13,
p.105

如果 T 的主元所在列的标号为 $j_1, j_2, \dots, j_r$, 那么

$\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的一个极大无关组.

证明:

将 T 的第 $j_1, j_2, \dots, j_r$ 列构成的向量组记为 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$,
那么 $n \times r$ 矩阵 $H = (\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r})$ 是阶梯形的, 所以
 $r(H) = r$. 记 $G = (\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r})$, 那么 H 是 G 的阶梯形.
于是 $r(G) = r(H) = r$. 根据定理6, G 的列向量组
 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是线性无关的. 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的秩为 r ,
所以 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的极大无关组.

例 15 设 F^4 中的向量组 (典型问题)

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 1 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组, 并将不在该极大无关组中的向量用极大无关组线性表示.

解 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成 4×5 矩阵 A ,
用初等**行变换**将 A 化为简化阶梯形

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & -6 & 4 & 8 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T$$

因为 T 的主元位于第1,2,4 列,

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 A 列向量组的一个极大无关组.

由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4.$$

$$T = PA = P(\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4 \ \alpha_5) = (P\alpha_1 \ P\alpha_2 \ P\alpha_3 \ P\alpha_4 \ P\alpha_5)$$

因为 T 的主元位于第1,2,4列, 所以 $P\alpha_1, P\alpha_2, P\alpha_4$ 是一个极大无关组. 从而, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 A 列向量组的一个极大无关组.

由简化阶梯形可以看出

$$P\alpha_3 = -P\alpha_1 - P\alpha_2,$$

$$P\alpha_5 = 4P\alpha_1 + 3P\alpha_2 - 3P\alpha_4.$$

等式两边左乘 P^{-1} , 可得

$$\alpha_3 = -\alpha_1 - \alpha_2, \quad \alpha_5 = 4\alpha_1 + 3\alpha_2 - 3\alpha_4.$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

做题时可按教材
中的步骤去做